МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САПР

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
по дисциплине «Компьютерные технологии проектирования виртуальных приборов»

Тема: «Синтез математического описания непрерывного фильтра с заданными характеристиками в Mathscript»

Студент гр. 2302 _____ Фролов А. Э.

Преподаватель: _____ Федосеев П. С.

Санкт-Петербург
2024

Цель работы.

Приобретение навыков в области построения математических и компьютерных моделей устройств обработки сигналов, изучение приемов работы с модулями MathScript RT путем создания виртуального прибора, синтезирующего математическое описание эллиптического БИХ-фильтра в разных формах представления.

Основные теоретические положения.

Эллиптический фильтр (Фильтр Кауэра) — электронный фильтр, характерной особенностью которого являются пульсации амплитудно-частотной характеристики как в полосе пропускания, так и в полосе подавления. Величина пульсаций в каждой из полос независима друг от друга. Другой отличительной особенностью такого фильтра является очень крутой спад амплитудной характеристики, поэтому с помощью подобных фильтров можно достигать более эффективного разделения частот, чем с помощью других линейных фильтров. Ценой за это являются существенные фазовые искажения сигнала, а также большой разброс коэффициентов фильтра, что приводит к ухудшению устойчивости конечно-разностной схемы.

Полученные результаты.

Результаты моделирования представлены на Рис. 1-Рис. 6.

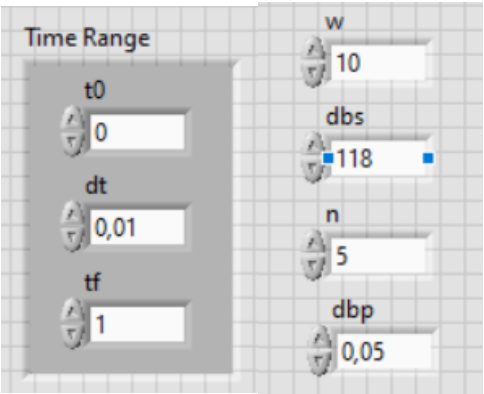

Рис. 1 – Входные параметры.

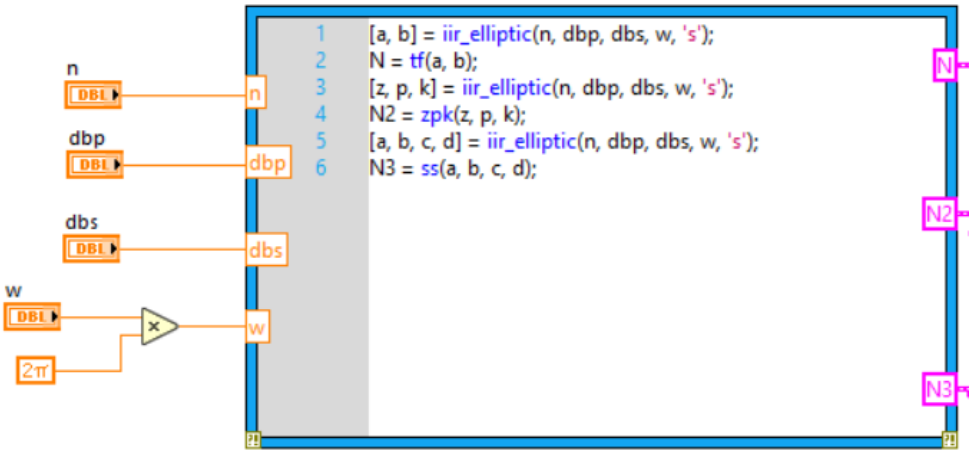

Рис. 2 – Моделирование фильтра с помощью элемента «MathScript».

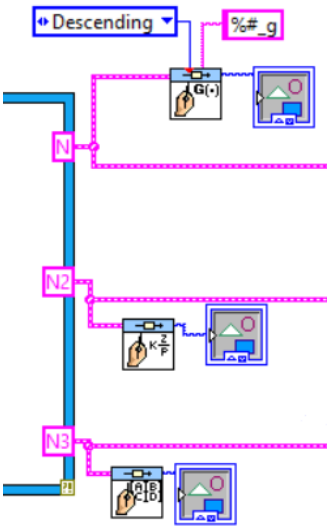

Рис. 3 – Вывод математических описаний фильтра на лицевую панель.

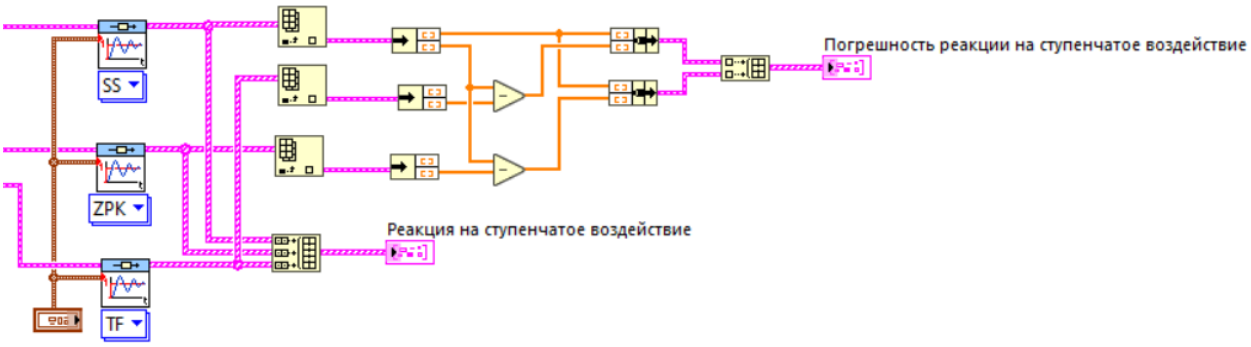

Рис. 4 – Получение реакции на ступенчатое воздействие. Вычисление погрешности. Вывод результатов на графики.

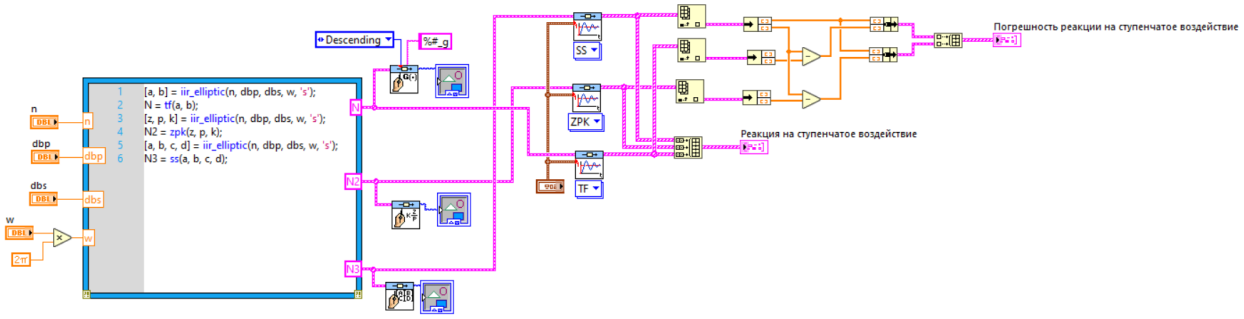

Рис. 5 - Полный вид блочной диаграммы прибора.

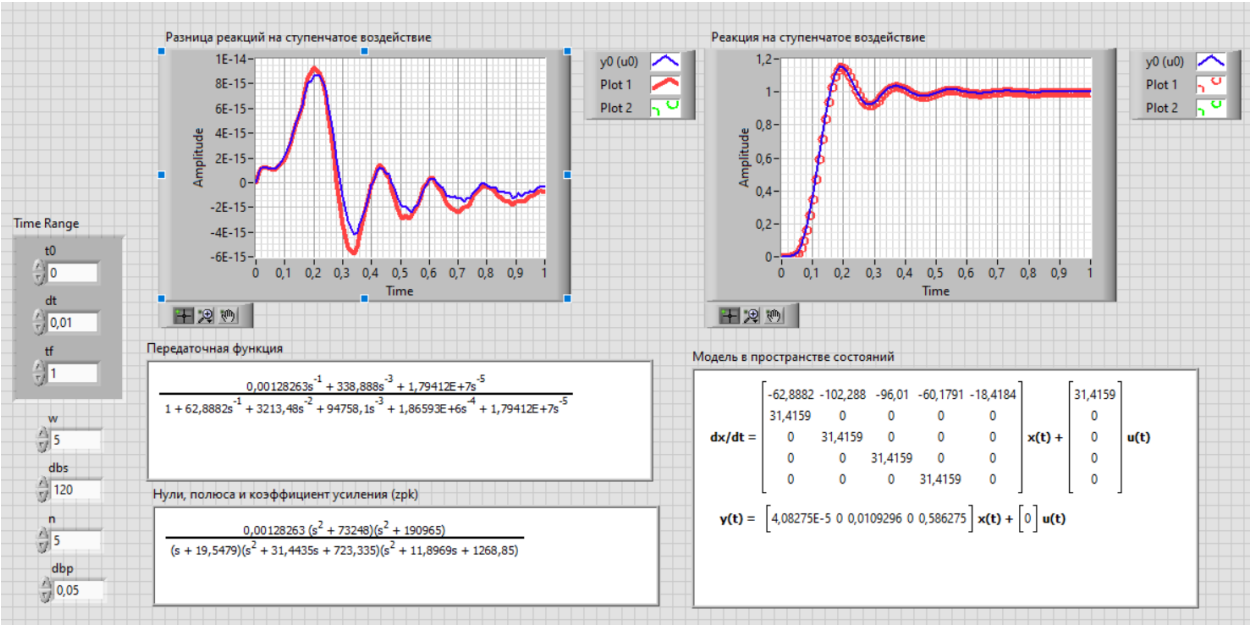

Рис. 6 - Лицевая панель прибора.

Тестирование фильтра.

Протестируем фильтр, меняя значения частоты дискретизации (см. Рис. 7-Рис. 12).

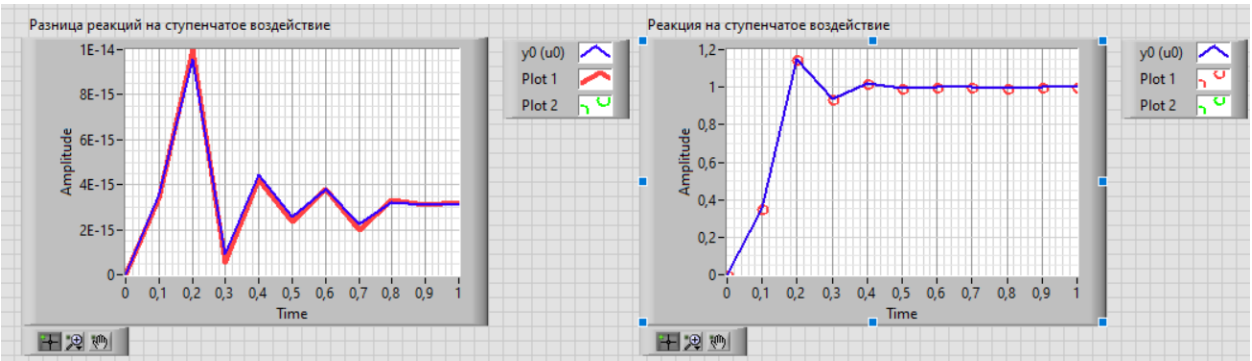

Рис. 7 - Показания фильтра при dt = 0.1.

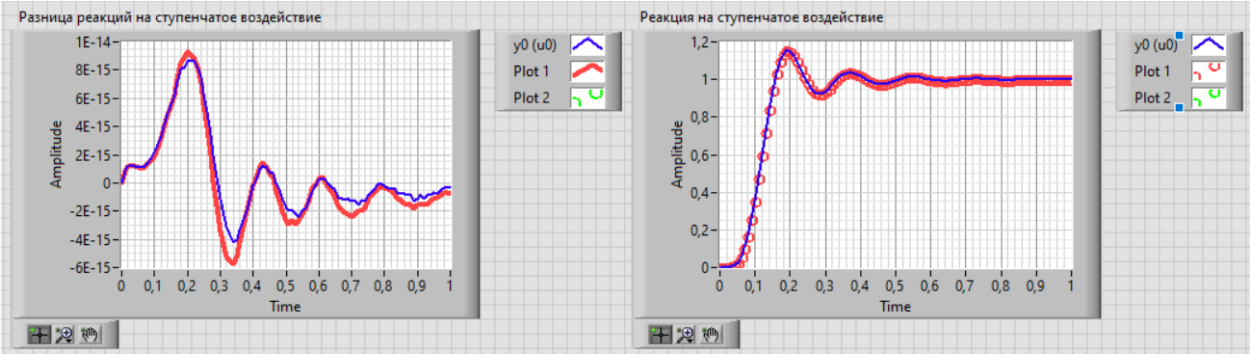

Рис. 8 - Показания фильтра при dt = 0.01.

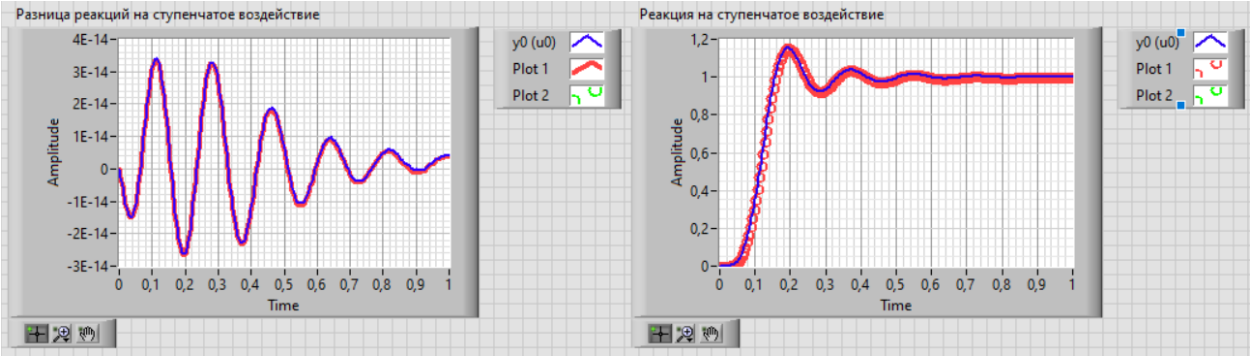

Рис. 9 - Показания фильтра при dt = 0.005.

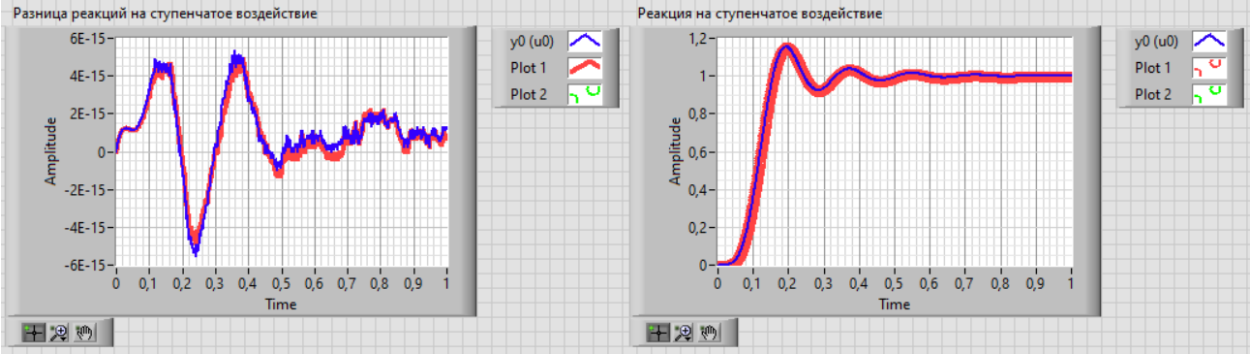

Рис. 10 - Показания фильтра при dt = 0.001.

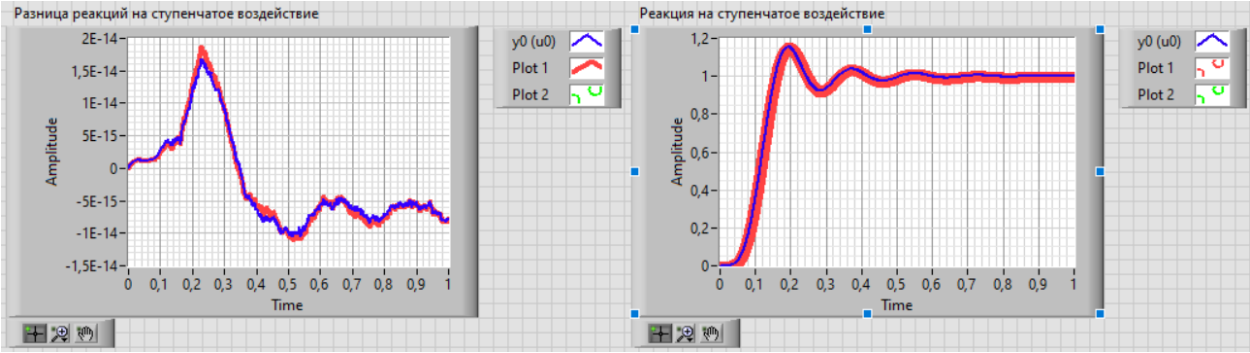

Рис. 11 - Показания фильтра при dt = 0.0005.

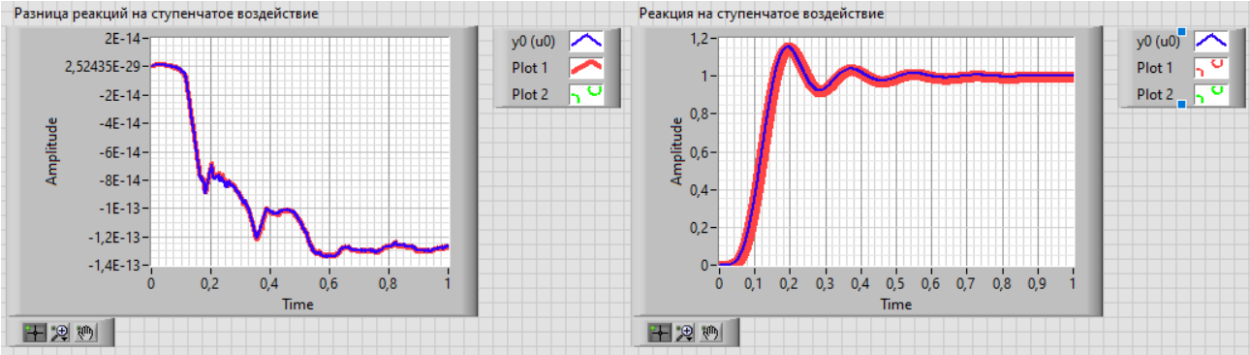

Рис. 12 - Показания фильтра при dt = 0.0001.

Видно, что фильтр устойчив к резкому воздействию (единичной ступенчатой функции) – его показания не убегают далеко вверх, а быстро выравниваются около 1.

Можно заметить, что от частоты дискретизации зависит поведение графика погрешностей от единичного воздействия, однако в общем случае, погрешность всегда остается практически нулевой.

Протестируем фильтр, меняя значения частоты среза (см. Рис. 13-Рис. 16) при частоте дискретизации dt = 0.01.

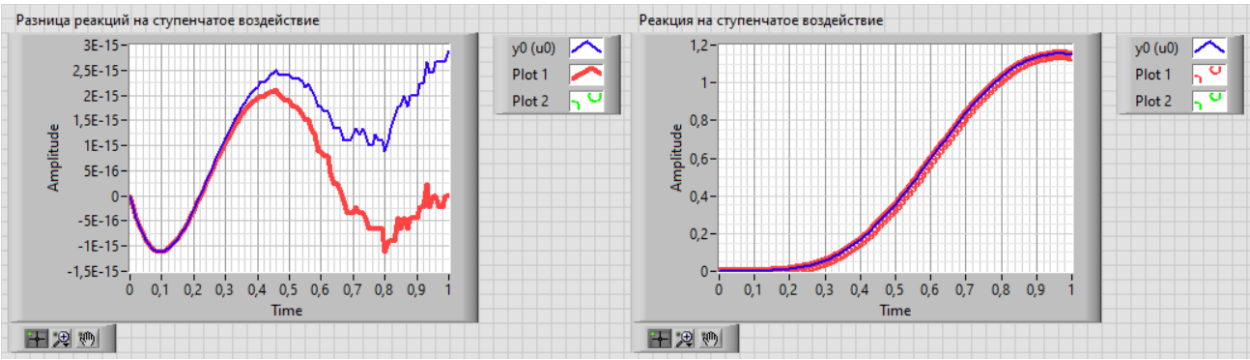

Рис. 13 - Показания фильтра при w = 1.

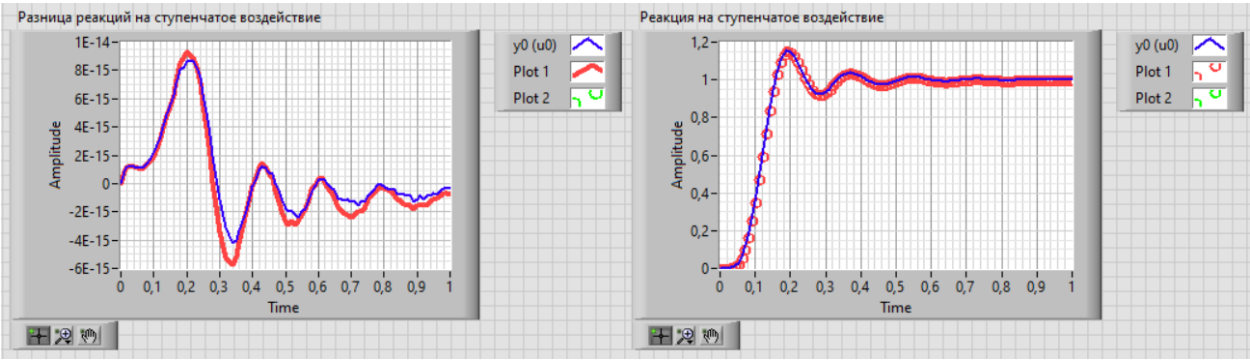

Рис. 14 - Показания фильтра при w = 5.

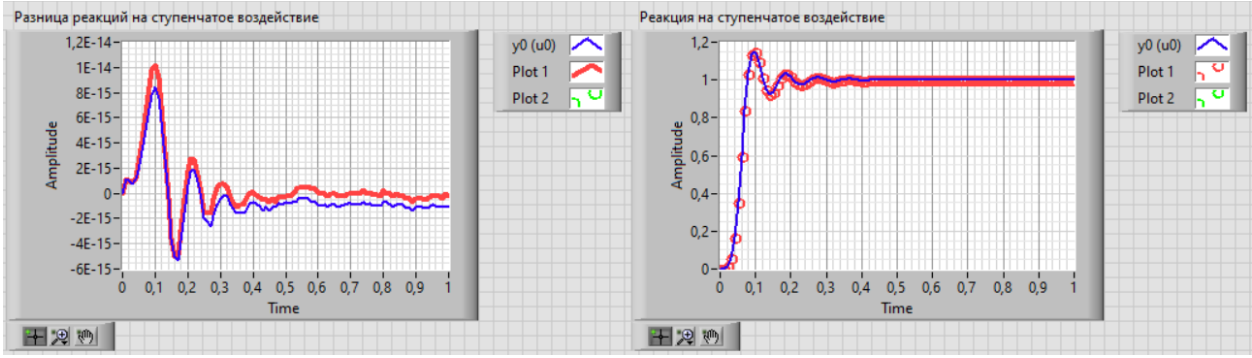

Рис. 15 - Показания фильтра при w = 10.

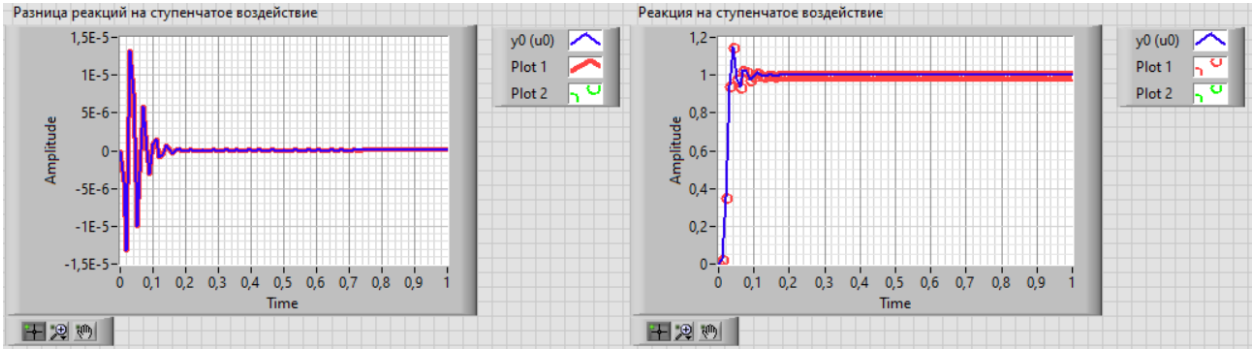

Рис. 16 - Показания фильтра при w = 25.

Видно, что чем больше частота среза, тем быстрее фильтр стабилизирует свою работу или, что то же самое, тем быстрее погрешность стремится к 0.

Выводы.

В результате выполнения лабораторной работы мы познакомились с фильтром Кауэра и научились синтезировать его математическое описание. Показания смоделированного фильтра были протестированы при различных входных параметрах, основные выводы сделаны.

Также мы познакомились со следующими элементами в LabVIEW:

- «MathScript Node» для написания кода на языке MATLAB;
- «Enum Constant» для создания перечисления констант;
- «2D Picture» для отображения синтезированного математического описания;
- «CD Step Response» - функция, рассчитывающая выход системы при подаче единичного ступенчатого воздействия;
- «Index Array» для получения элемента массива по индексу;

- «Unbundle» для работы разделения массива, состоящего из двух элементов (bundle) на два отдельных значения.

Ответы на контрольные вопросы.

1. Чем обусловлена разница в реакции на ступенчатое воздействие для различных математических моделей одного и того же фильтра?

Разница в реакции на ступенчатое воздействие у разных моделей связана с ошибками, вызванными численным вычислением в различных моделях.

В данном случае, к примеру, пространство состояний (ss) использует численное интегрирование (для решения дифференциальных уравнений), которые обычно более устойчивы к ошибкам округления.

2. Какие дополнительные параметры оптимизации могут использоваться при синтезе математического описания фильтра в пространстве состояний?

Могут использовать следующие методы оптимизации:

- Выбор формулы вычисления ошибки (MAE, MSE и т.д.);
- Время установления - время, за которое выходной сигнал достигает и остается в пределах заданного отклонения;
- Время нарастания - время, за которое выходной сигнал изменяется от 10% до 90% своего установившегося значения.

3. Какая из форм представления фильтра является наиболее удобной для аппаратной реализации? Для моделирования на ПК?

Для аппаратной реализации наиболее удобна форма в виде пространства состояний, так как она позволяет легко реализовать фильтр с использованием рекурсивных методов (например, через разностные уравнения), что требует меньших вычислительных ресурсов и проще для аппаратных платформ с ограниченной памятью. Расчеты в данной форме можно разделять на простые операции (умножение и сложение матриц).

Для моделирования на ПК предпочтительнее передаточная функция или форма с нулями и полюсами, так как они дают явное представление частотных характеристик системы, что удобно для анализа и моделирования в частотной области, а также для более точного контроля динамики системы.

4. Как влияет шаг дискретизации на поведение фильтра?

Шаг дискретизации определяет частотный диапазон работы фильтра. При увеличении шага дискретизации фильтр лучше моделирует поведение системы, уменьшая искажения в частотной области, однако при этом количество вычислений возрастает. При уменьшении шага фильтр становится менее точным, может нарушаться устойчивость, а в выходном сигнале могут появляются артефакты, такие как алиасинг.

5. В чем разница дискретного и непрерывного представления фильтра? Является ли представление фильтра на ПК в виде передаточной функции истинно непрерывным?

Разница дискретного и непрерывного представления фильтра заключается в том, что дискретные фильтры работают с дискретными сигналами, а непрерывные с непрерывными. Дискретные сигналы представлены в виде последовательностей отсчётов, взятых с некоторым периодом дискретизации. А непрерывные сигналы определены для любого момента времени.

Представление фильтра на ПК в виде передаточной функции не является истинно непрерывным. Компьютеры работают с дискретными значениями, поэтому даже передаточная функция описывает поведение системы в дискретной области (Z-преобразование). Любая попытка эмулировать непрерывное поведение (например, через преобразование Лапласа) на ПК ограничена численной дискретизацией.